AUNG THU HTET

THE CARD PAYMENT PROFESSIONAL'S PLAYBOOK



လက်တွေ့အသုံးချ ငွေပေးချေမှုကတ်စနစ်များ

Second Edition

The Card Payment Professional's Playbook

လက်တွေ့အသုံးချ ငွေပေးချေမှုကတ်စနစ်များ

Aung Thu Htet

The Card Payment Professional's Playbook

© 2026 by Aung Thu Htet.

Distributed by PayZillion (https://payzillion.com)

Licensed under CC BY-NC-ND 4.0.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Second Edition published on June 20, 2026.

မာတိကာ

အမှာစာ 1

အခန်း (၁) - Card Payment Ecosystem Essentials 4

၁.၁ Card Payments Ecosystem ဆိုတာ 5

၁.၂ ငွေပေးချေမှုမှာ ပါဝင်သူများ၊ အခန်းကဏ္ဍများနှင့် တာဝန်များ 6

၁.၃ ငွေပေးချေမှုကတ်ဆိုတာဘာလဲ 11

၁.၄ ငွေပေးချေမှုကတ်အမျိုးအစားများ 14

၁.၅ Card Brand နှင့် Card Network များ 19

၁.၆ MPU အကြောင်း၊ MPU ကတ်တွေအကြောင်း 21

၁.၇ Open Loop နှင့် Closed Loop စနစ်များ 25

၁.၈ ကတ်နံပါတ် ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် လုံခြုံရေးအစီအမံများ 27

၁.၉ ကတ်နံပါတ်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ခြင်း 31

၁.၁၀ Luhn Algorithm ဆိုတာ 33

၁.၁၁ Luhn Algorithm ဖြင့် ကတ်နံပါတ်တွက်နည်း 36

၁.၁၂ Luhn Algorithm ဖြင့် လက်တွေ့တွက်ချက်ခြင်း 38

၁.၁၃ Payment Card တစ်ခုရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံ 40

၁.၁၄ ကတ်နံပါတ် (PAN) နဲ့ Token ဘာကွာသလဲ 46

၁.၁၅ Card Present နှင့် Card Not Present Transaction များ 47

၁.၁၆ ကတ်ကိုင်ဆောင်သူအား Verification ပြုလုပ်ရန်နည်းလမ်းများ 48

၁.၁၇ Card Payment Transaction တစ်ခုရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံ 49

အခန်း (၂) - Transaction Types & Routing Variants 54

၂.၁ On-Us Transactions နဲ့ Off-Us Transaction အကြောင်း 55

၂.၂ Single Message နဲ့ Dual Message System အကြောင်း 58

၂.၃ ATM Transaction များ 61

၂.၄ POS Transaction များ 64

၂.၅ E-commerce Transaction များ 66

၂.၆ Debit ကတ် Prepaid ကတ်နှင့် Credit ကတ်များရဲ့ Behavior များ 69

၂.၇ Incremental Authorizations နဲ့ Account Holds ဆိုတာ 71

၂.၈ Partial Approvals တွေကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်သလဲ 73

အခန်း (၃) - Switch Architecture & ISO 8583 Messaging 75

၃.၁ Card Payment Switch တစ်ခုကို ဘာတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားသလဲ 76

၃.၂ Real-Time Authorization Flow အလုပ်လုပ်ပုံ 80

၃.၃ ISO 8583 Message အကြောင်းနှင့် ဘယ်လိုဖတ်ရမလဲ 82

၃.၄ Payment Switch နှင့် Routing Logic 89

၃.၅ Stand-in Processing (STIP) အလုပ်လုပ်ပုံ 90

၃.၆ Exceptions နှင့် Reversal များကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း 92

၃.၇ Production မှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ပြဿနာများ 94

အခန်း (၄) - Cardholder Lifecycle & Servicing Operations 96
၄.၁ ကတ်လျှောက်ထားမှုများကို ကိုင်တွယ်ခြင်း 97
၄.၂ ကတ် Activation ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပထမဆုံးအကြိမ် အသုံးပြုခြင်း 98
၄.၃ ပထမဆုံး PIN သတ်မှတ်ခြင်း 100
၄.၄ ဆိုင်တွေမှာ ကတ်ကို အသုံးပြုခြင်း 102
၄.၅ Contactless အသုံးပြုမှုများကို စီမံခြင်း 104
၄.၆ ကတ်ကို အွန်လိုင်းမှာ အသုံးပြုခြင်း 106
၄.၇ ကတ်ရဲ့ အကြမ်းခံနိုင်စွမ်းနှင့် အသုံးပြုရလွယ်ကူမှု 107
၄.၈ ကတ်ကိုင်ဆောင်သူတို့၏ အခွင့်အရေးများ 111
၄.၉ ကတ်ကိုင်ဆောင်သူတို့၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ 112
၄.၁၀ Dispute နှင့် Chargeback များ လုပ်ဆောင်ခြင်း 113
၄.၁၁ ကတ်စာရင်းရှင်းတမ်းများကို ကိုင်တွယ်ခြင်း 115
၄.၁၂ အဖြစ်များတဲ့ပြဿနာများနဲ့ ဖြေရှင်းခြင်း 117
အခန်း (၅) - Issuer Operations & Cryptography 119
၅.၁ ကတ် Design နှင့် Control Features များ 120
၅.၂ BIN စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ကတ်နံပါတ်ပေးခြင်း 121
၅.၃ ကတ် Personalization လုပ်ခြင်း 122
၅.၄ Card Management System (CMS) ဆိုတာ 125

၅.၅ ကတ်သက်တမ်း Lifecycle ကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း 127
၅.၆ ကတ်အသုံးပြုမည့်သူအား Onboarding ပြုလုပ်ခြင်း 128
၅.၇ Core Banking နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း 130
၅.၈ Hardware Security Modules (HSM) ဆိုတာ 132
၅.၉ HSM Key များ၊ Key Hierarchies များ 135
၅.၁၀ HSM Key Ceremonies များ 139
၅.၁၁ HSM Key Ceremony များ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ခြင်း 141
အခန်း (၆) - Acquirer Operations & Merchant Acceptance 143
၆.၁ ATM Acquiring ပြုလုပ်ခြင်း 144
၆.၂ ATM တစ်လုံး ဘယ်လို တည်ဆောက်ထားသလဲ 148
၆.၃ Merchant Onboarding ပြုလုပ်ခြင်း 151
၆.၄ POS Terminal စတင် တပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်း 154
၆.၅ E-commerce ချိတ်ဆက်မှုပုံစံများ 157
၆.၆ E-commerce Merchant တွေအတွက် ဘယ်နည်းနဲ့ ချိတ်ရမလဲ 159
၆.၇ E-commerce Payment Gateway များ 161
၆.၈ Merchant Settlement များ ပြုလုပ်ခြင်း 164
၆.၉ Dispute နှင့် Chargeback များကို Merchant များ ကိုင်တွယ်ခြင်း 166
၆.၁၀ Dispute နှင့် Chargeback Case တွေ နည်းအောင်လုပ်ပါ 170

၆.၁၁ Chargeback Readiness အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခြင်း 175
၆.၁၂ ATM မှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ပြဿနာတွေနဲ့ ဖြေရှင်းနည်း 180
၆.၁၃ POS စက်နှင့် E-commerce ပြဿနာများ ဖြေရှင်းခြင်း 183
အခန်း (၇) - Security, Fraud & Compliance 186
၇.၁ PCI DSS လုံခြုံမှုစံနှုန်း ၁၂-ချက် 187
၇.၂ Data Minimization Strategies များ 191
၇.၃ Card-Present Fraud များကို ကာကွယ်ခြင်း 194
၇.၄ Card-Not-Present Fraud များကို ကာကွယ်ခြင်း 197
၇.၅ Fraud များကို Detection သိနိုင်အောင် ပြင်ဆင်ထားခြင်း 200
၇.၆ Fraud မဖြစ်အောင် ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း 201
၇.၇ Fraud Response များ လုပ်ဆောင်ခြင်း 203
၇.၈ 3-D Secure (3DS) Architecture အကြောင်း 205
၇.၉ နိုင်ငံတကာသုံး ကတ်တွေမှာ 3D-Secure ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲ 210
၇.၁၀ MPU ကတ်တွေရဲ့ 3D-Secure ကရော ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲ 211
၇.၁၁ Dispute နှင့် Chargeback များအတွက် လုံခြုံရေးအစီအမံများ 215
၇.၁၂ Audit Ready ဖြစ်ဖို့ လုပ်ဆောင်ထားသင့်သည်များ 217
အခန်း (၈) - Clearing, Settlement & Dispute Resolution 219
၈.၁ Authorization, Clearing နှင့် Settlement ကွာခြားချက် 220

၈.၂ Transaction Reconciliation ပြုလုပ်ခြင်း..... 222

၈.၃ ATM Settlement ပြဿနာများကို ကိုင်တွယ်ခြင်း..... 224

၈.၄ Dispute လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ..... 227

၈.၅ Chargeback Lifecycles အဆင့်ဆင့် 230

၈.၆ Merchant အတွက် အရေးကြီးတဲ့ Timeline နဲ့ Cost များ..... 233

၈.၇ ဘယ်လို အထောက်အထားတွေကို တင်ပြမလဲ 235

၈.၈ Pre-Arbitration, Arbitration အတွက် Decision Criteria များ..... 238

Appendix..... 240

Glossary of Key Technical Terms..... 241